

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”

Departamento de Ciencias de la Computación

Pruebas Unitarias en el diseño del software

Proyecto:

Sistema de Inventario Víveres Danielito

Versión:

1.0

Fecha:

14/07/2026

Autores:

Chalán Kevin

Guaiguacundo Valeria

Sivinta Jahir

Zaldumbide Nicolás

Pruebas unitarias

Objetivo

Verificar el funcionamiento individual de cada módulo del sistema de gestión de inventario, comprobando que cada componente cumpla correctamente sus funciones antes de integrarlo con el resto del sistema.

Alcance

Se evaluaron de forma independiente los siguientes módulos:

- MOD-001: Autenticación
- MOD-002: Gestión de productos
- MOD-003: Gestión de inventario
- MOD-004: Reportes

Entorno de prueba

Software utilizado:

- Sistema desarrollado en NetBeans 25
- Base de datos: MongoDB
- Entorno de ejecución: Computador local
- Tipo de prueba: Caja blanca (nivel unitario)

Casos de prueba ejecutados

Caso de prueba MOD-001 – Módulo de autenticación

Objetivo:

Validar que el sistema permita el acceso únicamente cuando las credenciales ingresadas sean correctas.

Condiciones iniciales:

- Usuario previamente registrado.
- Sistema conectado correctamente.

Datos de prueba:

Usuario: admin

Contraseña: admin1234

Pasos ejecutados:

1. Abrir el sistema.
2. Ingresar usuario y contraseña.
3. Presionar “Iniciar sesión”.

Resultado esperado:

Ingreso exitoso al sistema.

Resultado obtenido (simulado):

El sistema valida credenciales y permite acceso mostrando la interfaz principal.

Estado: Aprobado

Caso de prueba MOD-002 – Gestión de productos

Objetivo:

Verificar el registro, búsqueda, modificación y eliminación de productos.

Condiciones iniciales:

Usuario autenticado.

Datos de prueba:

Producto: Arroz

Categoría: Granos

Stock inicial: 50

Pasos ejecutados:

1. Acceder al módulo Productos.
2. Registrar producto nuevo.
3. Buscar producto registrado.
4. Modificar información.
5. Eliminar registro.

Resultado esperado:

Operaciones realizadas correctamente.

Resultado obtenido (simulado):

El sistema registró, consultó, actualizó y eliminó correctamente el producto.

Estado: Aprobado

Validaciones adicionales:

- Bloqueo de campos vacíos.
- Restricción de registros duplicados.

Caso de prueba MOD-003 – Gestión de inventario

Objetivo:

Validar entradas y salidas de inventario.

Condiciones iniciales:

Producto registrado.

Datos de prueba:

Stock inicial: 20

Entrada: +10

Salida: -5

Pasos ejecutados:

1. Registrar entrada.
2. Verificar actualización.
3. Registrar salida.
4. Intentar salida superior al stock.

Resultado esperado:

Actualizar existencias y bloquear cantidades inválidas.

Resultado obtenido (simulado):

Las operaciones modificaron correctamente el stock y se rechazaron cantidades inválidas.

Estado: Aprobado

Caso de prueba MOD-004 – Reportes

Objetivo:

Verificar la generación correcta de reportes.

Condiciones iniciales:

Existencia de movimientos registrados.

Datos de prueba:

Filtro por fecha y categoría.

Pasos ejecutados:

1. Acceder al módulo Reportes.
2. Aplicar filtros.
3. Generar archivo.

Resultado esperado:

Reporte generado correctamente.

Resultado obtenido (simulado):

Archivo exportado con información filtrada correctamente.

Estado: Aprobado

Prueba Realizada por



Jahir Sivinta

Prueba Aprobada Por

Valeria Guaiguacundo



Nikolas Zaldumbide



Kevin Chalan



Conclusión de pruebas unitarias

Los módulos evaluados funcionaron correctamente de manera individual y cumplieron con las validaciones establecidas para cada proceso del sistema.